

Normas APA

Portada

Debe contener:

- Nombre de la universidad
- Programa académico
- Asignatura: Ingeniería de Software
- Nombre del proyecto
- Integrantes del equipo
- Docente
- Fecha de entrega
- Semestre académico

Tabla de Contenido

Debe incluir todas las secciones del documento.

1. Introducción del Proyecto

En esta sección el equipo debe explicar de forma breve:

- El problema que se desea resolver.
- El tipo de sistema que se desarrollará.
- El contexto en el que se utilizará la aplicación.
- El objetivo general del proyecto.

Extensión sugerida:

Entre **1 y 2 páginas**.

2. Descripción General del Sistema

Debe incluir:

2.1 Problema identificado

Explicar el problema que motiva el desarrollo del sistema.

2.2 Objetivo del sistema

Qué se busca lograr con la aplicación.

2.3 Usuarios del sistema

Identificar los tipos de usuarios.

Ejemplo:

Tipo de usuario	Descripción
Administrador	Gestiona la información del sistema
Usuario	Utiliza las funcionalidades principales

2.4 Alcance del proyecto

Explicar:

- qué funcionalidades se incluirán
- qué funcionalidades **no harán parte del proyecto**

3. Enfoque Metodológico del Proyecto

Esta sección corresponde a la actividad sobre **metodología**.

Debe incluir:

3.1 Análisis del contexto del proyecto

Responder de forma argumentada:

- ¿Los requerimientos pueden cambiar durante el proyecto?
- ¿Existe incertidumbre técnica?
- ¿Qué riesgos iniciales identifican?
- ¿El cliente podría modificar prioridades?

3.2 Enfoque metodológico seleccionado

El equipo debe explicar qué enfoque utilizará:

Ejemplos:

- Enfoque predictivo
- Enfoque iterativo
- Enfoque incremental
- Enfoque iterativo–incremental
- Enfoque ágil

Explicar:

- Por qué eligieron ese enfoque
- qué ventajas tiene
- qué problemas ayuda a evitar

3.3 Uso de Scrum como marco de trabajo

Explicar cómo utilizarán Scrum para organizar el trabajo.

Deben mencionar:

- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

También deben indicar:

- duración estimada de los sprints
- cómo organizarán el backlog

4. Identificación y Clasificación de Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

Deben identificarse **entre 8 y 12 requerimientos funcionales**.

Presentarlos en la siguiente tabla:

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Tipo de usuario
RF1	Registro de usuario	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios	Usuario
RF2	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse	Usuario

Los requerimientos deben iniciar con:

“El sistema debe...”

4.2 Requerimientos No Funcionales

Definir mínimo **5 requerimientos no funcionales**.

Presentarlos en una tabla:

Categoría	Descripción	Criterio de validación
-----------	-------------	------------------------

Seguridad	El sistema debe cifrar contraseñas	Validación mediante algoritmo de hash
Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos	Pruebas de carga

Categorías sugeridas:

- Seguridad
- Rendimiento
- Disponibilidad
- Escalabilidad
- Usabilidad

4.3 Priorización de Requerimientos

Clasificar los requerimientos en:

- Alta prioridad
- Media prioridad
- Baja prioridad

Presentar una tabla como esta:

Código	Requerimiento	Prioridad
RF1	Registro de usuario	Alta
RF2	Inicio de sesión	Alta

Explicar brevemente **el criterio utilizado para priorizar**.

5. Dependencias del Proyecto

Identificar elementos de los cuales depende el desarrollo del sistema.

Ejemplos:

- disponibilidad de datos
- herramientas tecnológicas
- servicios externos
- acceso a infraestructura

Tabla sugerida:

Dependencia	Descripción	Impacto
Base de datos	Necesaria para almacenar usuarios	Alto

6. Configuración Tecnológica del Proyecto

Definir las tecnologías que se utilizarán.

Ejemplo:

Componente	Tecnología
Frontend	Angular
Backend	Spring Boot
Base de datos	MySQL
Control de versiones	Git

7. Riesgos del Proyecto

Identificar riesgos potenciales.

Ejemplo:

Riesgo	Descripción	Nivel
Cambios en requerimientos	El cliente puede modificar funcionalidades	Medio
Falta de experiencia técnica	El equipo puede no dominar ciertas tecnologías	Alto

8. Diseño de Base de Datos

Aquí deben incluir:

Modelo Entidad Relación (MER)

Puede ser generado con:

- MySQL Workbench
- Draw.io
- Lucidchart
- cualquier herramienta de modelado

Debe mostrar:

- entidades
- atributos
- relaciones

Modelo Relacional

Debe incluir las tablas del sistema.

Ejemplo:

Tabla	Descripción
Usuario	Almacena información de usuarios
Pedido	Registra pedidos realizados

Diccionario de Datos

Tabla sugerida:

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
Usuario	id_usuario	INT	Identificador del usuario
Usuario	nombre	VARCHAR	Nombre del usuario

9. Conclusiones del Proyecto

El equipo debe reflexionar sobre:

- qué aprendieron durante el proceso
- qué desafíos encontraron
- cómo aplicaron conceptos de ingeniería de software

Extensión sugerida:

1 página